

Đề thi chính thức

Môn: Toán học - Lớp 12
Thời gian làm bài: 90 phút

ĐỀ THI HỌC KỲ II - MÔN TOÁN LỚP 12

Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

Họ và tên học sinh:

Số báo danh:

.....

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (7,0 điểm)

Chọn phương án trả lời đúng nhất cho các câu hỏi sau:

Câu 1: Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = 3x^2 + e^x$ là gì?

- A. $F(x) = x^3 + e^x + C$ B. $F(x) = 6x + e^x + C$ C. $F(x) = x^3 - e^x + C$ D. $F(x) = 3x^3 + e^x + C$

Câu 2: Tính tích phân $I = \int_0^1 (x - 1) dx$.

- A. $I = 1/2$ B. $I = 1$ C. $I = 2$ D. $I = 0$

Câu 3: Trong không gian Oxyz, cho điểm $A(1; 2; -3)$. Tìm tọa độ vector hình chiếu vuông góc của OA lên trục Ox.

- A. $(1; 0; 0)$ B. $(0; 2; 0)$ C. $(0; 0; -3)$ D. $(1; 2; 0)$

Câu 4: Cho số phức $z = 3 - 4i$. Tính môđun của số phức z.

- A. $|z| = 5$ B. $|z| = 25$ C. $|z| = 7$ D. $|z| = \sqrt{7}$

PHẦN II. TỰ LUẬN (3,0 điểm)

Thí sinh trình bày chi tiết lời giải vào tờ giấy làm bài:

Câu 1 (1.5 điểm): Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường cong $y = x^2 - 2x$ và đường thẳng $y = x$.

Câu 2 (1.5 điểm): Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng (P): $x + 2y - 2z + 3 = 0$ và điểm $M(1; -2; 1)$. Viết phương trình đường thẳng d đi qua M và vuông góc với mặt phẳng (P).

----- HẾT -----

(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)